

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

5강 | 만든 봇을 24시간 배포하기

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

01. GitHub에 올리기
02. 배포 스킴로 자동화
03. 돌아가는 것 확인하고 운영하기
04. 공개하고 마무리

01

Day 5

GitHub에 올리기

내 저장소 만들기

- GitHub에서 New repository
- 이름을 정하고 Private으로 시작
- 내려받아 쓰던 코드를 내 것으로 옮긴다

add → commit → push

- `git add .` 로 바뀐 파일을 모은다
- `git commit -m "첫 커밋"` 으로 기록
- `git push` 하면 GitHub에 올라간다

.env는 올리지 않는다

- 스킴이 git status부터 확인하고 시작한다
- .env가 목록에 보이면 거기서 멈춘다
- 이미 올렸다면 키를 폐기하고 재발급한다

비밀값 등록하기

Settings → Secrets and variables → Actions

- GitHub 웹 → Settings → Secrets

- 워크플로가 읽는 이름 그대로 5개

- 철자가 다르면 빈 값으로 실패

워크플로가 읽는 이름 5개

TELEGRAM_TOKEN

TELEGRAM_CHAT_ID

GEMINI_API_KEY

GOOGLE_CREDENTIALS_JSON

GOOGLE_TOKEN_JSON

철자가 하나라도 다르면 실패한다

02

Day 5

배포 스킬로 자동화

10분마다 자동 실행

- GitHub Actions의 cron 기능
- 내 컴퓨터가 꺼져 있어도 돈다
- 수동 실행 버튼도 함께 있다

```
# .github/workflows/check-mail.yml (실행 시점)

on:
  schedule:
    - cron: '* /10 * * * *'
  workflow_dispatch:

concurrency:
  group: check-mail
  cancel-in-progress: false

# 10분마다 자동 + 수동 버튼
# 앞 실행이 안 끝났으면 다음 것은 건너뛰다
```

cron 10분 · 수동 실행 버튼

워크플로는 이미 들어 있다

- `.github/workflows/check-mail.yml`
- cron 10분 · 수동 버튼 · 권한
- 만들지 말고 읽을 줄 알면 된다

```
PS ...> type .github\workflows\check-mail.yml

on:
  schedule:
    - cron: '*/* * * * *'      # 10분마다 실행
  workflow_dispatch:          # 수동 실행 버튼

permissions:
  contents: write             # 상태 파일 커밋용

  env:
    GEMINI_API_KEY:           ${{ secrets.GEMINI_API_KEY }}
    TELEGRAM_TOKEN:           ${{ secrets.TELEGRAM_TOKEN }}
    TELEGRAM_CHAT_ID:         ${{ secrets.TELEGRAM_CHAT_ID }}
  run: python main.py
```

`.github/workflows/check-mail.yml`

실패하면 스킵이 원인부터 짚는다

- Actions 탭에서 빨간 줄을 연다
- Secrets 이름 · 패키지 · 권한 순으로
- 고쳐서 push하면 그때부터 적용된다

03

Day 5

돌아가는 것 확인하고 운영하기

실제로 돌고 있다

- 1,094회 실행 · 전부 성공

1,094회 실행 · 전부 성공

- 한 번 도는 데 20~40초

한 번 도는 데

20~40초

- Actions 탭에서 기록을 볼 수 있다

기록 보는 곳

Actions 탭

누적 1,094회 자동 실행

상태를 스스로 기록한다

- 마지막으로 본 메일 ID를 저장
- 같은 메일을 두 번 알리지 않는다
- Actions가 자동으로 커밋한다

```
# .github/workflows/check-mail.yml (상태 저장)
```

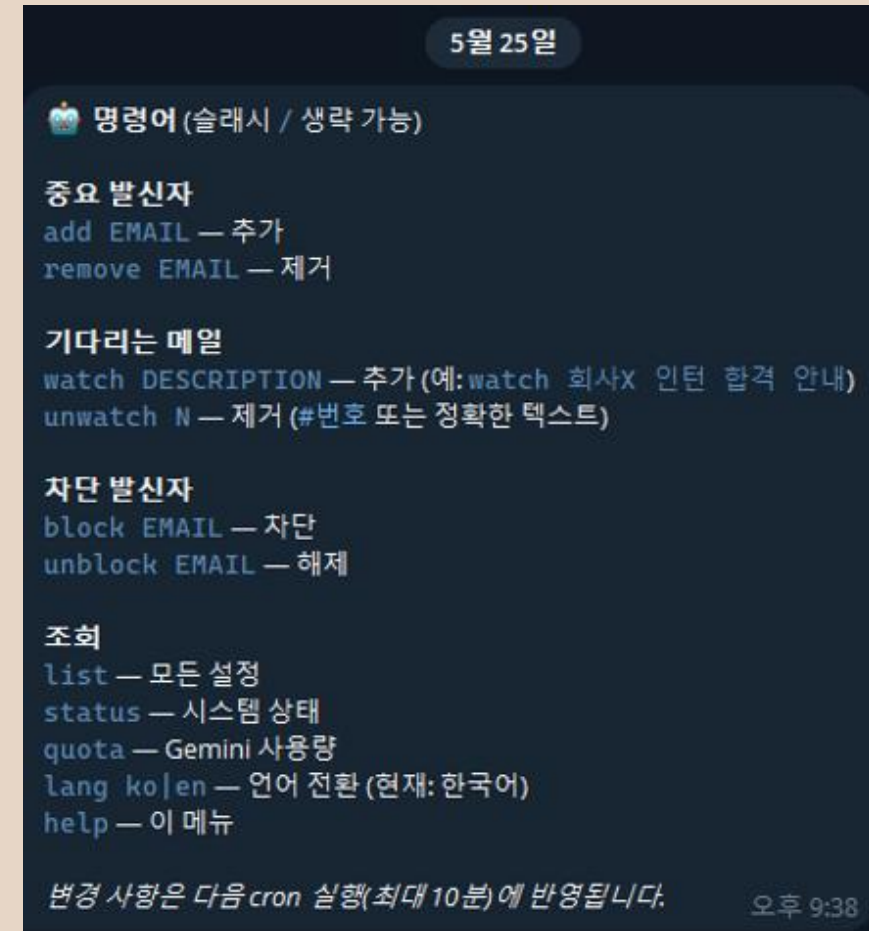
```
- name: Commit state if changed
  run: |
    git add last_seen_id.txt senders.txt W
    watching.txt quota.json
    if git diff --cached --quiet; then
      echo W No state change.W
    else
      git commit -m W chore: update stateW
      git push
    fi
```

```
# 같은 메일을 두 번 알리지 않는 근거
```

상태 파일을 자동 커밋하는 부분

봇에게 명령하기

- 폰에서 바로 설정을 바꾼다
- add · watch · block · list ...
- 다음 cron 실행 때 반영된다



봇 명령어 목록

직접 등록해보기

- /watch 요리일정안내 기다리는 메일 등록
- /list 로 현재 설정 확인
- 조건에 맞는 메일이 오면 알림



명령 → 등록 → 알림까지

사용량과 언어

- `/quota` 로 Gemini 사용량 확인
- 한도에 닿으면 다음 cron에 재시도
- `/lang en` 으로 영어 전환



운영에 필요한 명령들

04

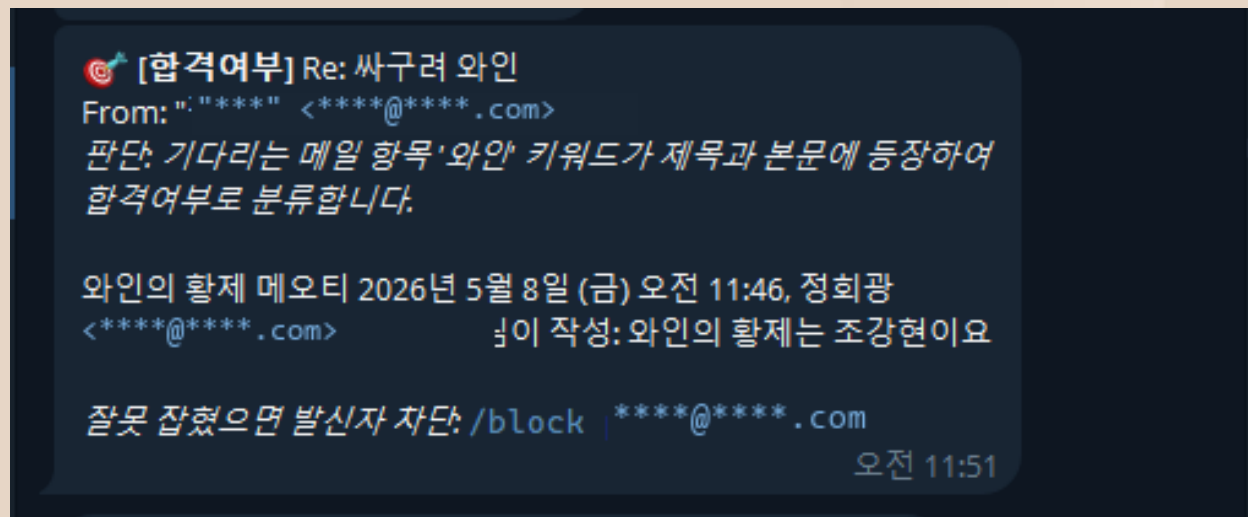
Day 5

공개하고 마무리

README도 스킬에게 시킨다

- "처음 보는 사람이 따라 할 수 있게 써줘"
- 설치 · 키 발급 · 실행 순서가 정리된다
- 공개하면 남도 clone해서 쓸 수 있다

- 놓치면 안 될 메일을 안 놓친다
- 광고 · 공지는 조용히 걸러진다
- 설정은 폰에서, 운영은 자동으로



실제로 도착한 알림

비용은 0원

- GitHub Actions
월 2,000분 무료 한도 안
- Gemini · Gmail API
무료 한도 안에서 동작
- 저장소 하나로 처음부터 다시 된다